CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

# Action de l'air, inertie équivalente et couple sur la vis

## Énoncé

Volets fermés, en phase de freinage. Pression du flux secondaire sur le volet $p_s = 2{,}5$ kPa ; liaisons parfaites ; pesanteur $-g\vec{y}_0$ ; $\vec{V}(O_2, 2/R_0) = V\vec{x}_0$ avec $V = \frac{d\lambda}{dt}$ ; distance de $O_2$ au plan du volet négligée. Volet rectangulaire de longueur $L_3 = 30$ cm (selon $\vec{x}_3$) et de largeur $b = 25$ cm, action élémentaire $d\mathcal{T}_{\text{air}\to 3} = \left\{d\vec{R}(\text{air} \to 3)\,;\,\vec{0}\right\}_M$.

1. Déterminer $\mathcal{T}_{\text{air}\to 3}$ en $O_2$, dans la base $B_3$.

Ensuite : $\mathcal{T}_{\text{air}\to 3} = \left\{F_{\text{air}}\vec{y}_3\,;\,\frac{L_3}{2}F_{\text{air}}\vec{z}_3\right\}_{O_2}$ ; $\mathcal{T}_{\text{flex-shaft}\to 1} = \left\{\vec{0}\,;\,C_f\vec{x}_0\right\}$ ; $\omega_b(t) = K_{cc}V_{20}(t)$. $\overline{\overline{I}}(O_0, 1) = \text{diag}(A_1, B_1, B_1)$ dans $(\vec{x}_0, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ ; masse $M_2$ pour l'ensemble mobile 2 ; volet de masse $M_3$, $\overline{\overline{I}}(G_3, 3) = \text{diag}(A_3, B_3, C_3)$ dans $(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_0)$ ; bielle 4 de masse négligeable.

1. Compléter le graphe de structure (liaisons manquantes et actions mécaniques autres que les liaisons).
2. Justifier la forme des matrices d'inertie $\overline{\overline{I}}(O_0, 1)$ et $\overline{\overline{I}}(G_3, 3)$.
3. Déterminer l'inertie équivalente $J_{eq}$ de $\{1, 2, 3, 4\}$ par rapport à 0, ramenée à l'axe de 1, sous la forme $A_{eq} + B_{eq}\sin\theta_b$.
4. En précisant l'isolement et le théorème, relier $C_f$ aux actions de l'air sur le volet 3.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

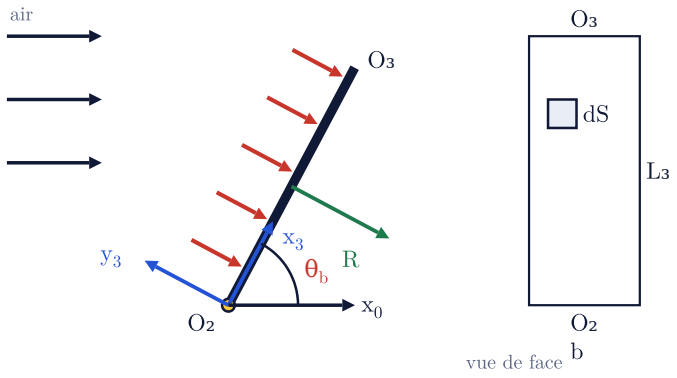
- Pression uniforme sur un rectangle : la résultante passe par le centre de la plaque.
- Tout le mécanisme n'a qu'un degré de mobilité : tout s'exprime avec $\omega_f$.

**Ce qu'on te demande.** Calculer l'effort de l'air, puis le couple que doit fournir le flex-shaft, inertie comprise.

## Corrigé

## Question 15

### Étape 1. Q15. Action de l'air sur le volet : la résultante




La pression pousse le volet du côté de l'écoulement : la force élémentaire vaut $-p_s\,dS\,\vec{y}_3$ (vers l'aval).

**Face exposée** : l'air arrive selon $+\vec{x}_0$. Le vecteur $\vec{y}_3 = -\sin\theta_b\,\vec{x}_0 + \cos\theta_b\,\vec{y}_0$ a une composante négative sur $\vec{x}_0$ : il pointe vers l'amont, donc c'est la normale **sortante** de la face frappée par l'air. La pression pousse vers l'intérieur du volet :

$$d\vec{R}(\text{air} \to 3) = -p_s\,dS\,\vec{y}_3.$$

**Résultante** : $p_s$ est constante, on intègre sur la surface $S = bL_3$ :

$$\vec{R}(\text{air} \to 3) = -p_s\,bL_3\,\vec{y}_3.$$

Numériquement $p_s bL_3 = 2500 \times 0{,}25 \times 0{,}30 \approx 188$ N.

### Étape 2. Q15. Le moment en $O_2$

**Position de $M$** : $O_2$ est dans le plan du volet (distance négligée), au milieu du bord inférieur. On pose $\overrightarrow{O_2M} = s\,\vec{x}_3 + w\,\vec{z}_3$ avec $s \in [0, L_3]$, $w \in \left[-\frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right]$ et $dS = ds\,dw$.

**Moment élémentaire** (le torseur élémentaire est un glisseur en $M$) :

$$d\vec{M}(O_2) = \overrightarrow{O_2M} \wedge d\vec{R} = (s\vec{x}_3 + w\vec{z}_3) \wedge (-p_s\,dS\,\vec{y}_3) = -p_s(s\,\vec{z}_3 - w\,\vec{x}_3)dS,$$

car $\vec{x}_3 \wedge \vec{y}_3 = \vec{z}_3$ et $\vec{z}_3 \wedge \vec{y}_3 = -\vec{x}_3$.

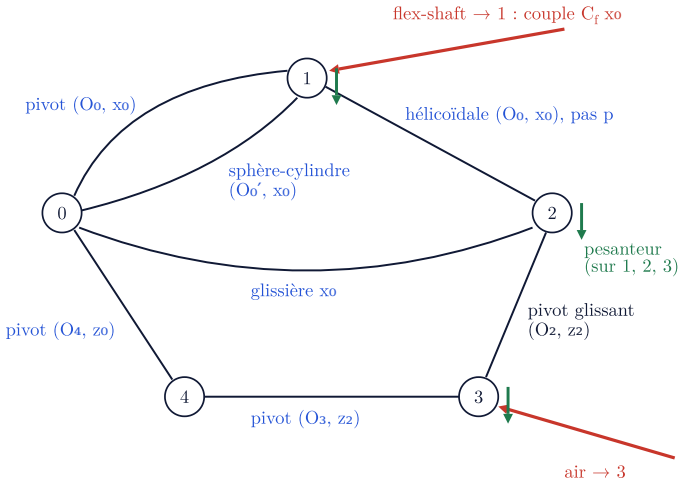
**Intégration** : $\int_{-b/2}^{b/2} w\,dw = 0$ (symétrie) et $\int_0^{L_3} s\,ds \int_{-b/2}^{b/2} dw = \frac{L_3^2}{2}b$ :

$$\mathcal{T}_{\text{air}\to 3} = \left\{ \begin{array}{l} -p_s\,bL_3\,\vec{y}_3 \\ -p_s\,b\,\frac{L_3^2}{2}\,\vec{z}_3 \end{array} \right\}_{O_2,\,B_3}$$

On retrouve le glisseur de l'énoncé, $\{F_{\text{air}}\vec{y}_3\,;\,\frac{L_3}{2}F_{\text{air}}\vec{z}_3\}$, avec $F_{\text{air}} = -p_s b L_3 \approx -188$ N : la résultante passe par le milieu du volet.

## Question 16

### Étape 1. Q16. Graphe de structure




En bleu, les liaisons ajoutées ; en rouge et vert, les actions mécaniques extérieures autres que les liaisons (la bielle 4 est de masse négligeable).

**Comment on remplit** : on reprend une à une les liaisons du paramétrage et on relie les deux pièces concernées.

- 0-1 : pivot $(O_0, \vec{x}_0)$ **et** sphère-cylindre $(O'_0, \vec{x}_0)$ (deux traits : la vis est guidée par deux liaisons) ;
- 1-2 : hélicoïdale $(O_0, \vec{x}_0)$ de pas $p$ ;
- 0-2 : glissière de direction $\vec{x}_0$ ;
- 2-3 : pivot glissant $(O_2, \vec{z}_2)$ (déjà donné) ;
- 3-4 : pivot $(O_3, \vec{z}_2)$ ;
- 4-0 : pivot $(O_4, \vec{z}_0)$.

**Actions extérieures** (hors liaisons) : couple $C_f\vec{x}_0$ du flex-shaft sur 1 ; action de l'air sur 3 ; pesanteur sur 1, 2 et 3 (rien sur 4, de masse négligeable).

## Question 17

### Étape 1. Q17. Forme des matrices d'inertie

**Vis 1** : c'est un solide de révolution d'axe $(O_0, \vec{x}_0)$. Tout plan contenant l'axe est un plan de symétrie, donc les produits d'inertie sont nuls ; et tous les axes perpendiculaires à $\vec{x}_0$ passant par $O_0$ jouent le même rôle, donc les deux moments correspondants sont égaux ($B_1 = C_1$). La matrice est diagonale, de la forme $\mathrm{diag}(A_1, B_1, B_1)$, dans **toute** base contenant $\vec{x}_0$ : on peut l'écrire dans $(\vec{x}_0, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, base liée à la vis.

**Volet 3** : plaque rectangulaire homogène de centre $G_3$. Les plans $(G_3, \vec{x}_3, \vec{y}_3)$ et $(G_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ sont des plans de symétrie matérielle ; deux plans de symétrie orthogonaux suffisent à annuler les trois produits d'inertie. La matrice est diagonale dans $(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_0)$ (avec $\vec{z}_3 = \vec{z}_0$), mais avec trois moments a priori différents, car la plaque n'a pas de symétrie de révolution.

## Question 18

### Étape 1. Q18. Relations cinématiques entre les vitesses

Le mécanisme n'a qu'une mobilité : on exprime toutes les vitesses en fonction de $\omega_f = \dot{\theta}_f$.

- **Vis 1** : rotation autour de l'axe fixe $(O_0, \vec{x}_0)$, $\vec{\Omega}(1/0) = \omega_f \vec{x}_0$.
- **Écrou 2** : liaison hélicoïdale de pas $p$ (en mètre par tour) et glissière : $\vec{V}(O_2, 2/0) = V\vec{x}_0$ avec $V = \frac{p}{2\pi}\omega_f$.
- **Volet 3** : $\omega_b = K_{cc}V = K_{cc}\frac{p}{2\pi}\omega_f$ (modèle linéaire de Q13). Comme 2 est en translation par rapport à 0 : $\vec{\Omega}(3/0) = \vec{\Omega}(3/2) = \omega_b \vec{z}_0$.

**Vitesse de $G_3$** : $G_3$ est au milieu du volet, $\overrightarrow{O_2G_3} = \frac{L_3}{2}\vec{x}_3$. Par composition des mouvements $(3/0 = 3/2 + 2/0)$ :

$$\vec{V}(G_3, 3/0) = \underbrace{V\vec{x}_0}_{\vec{V}(G_3,2/0)} + \underbrace{\omega_b\vec{z}_0 \wedge \frac{L_3}{2}\vec{x}_3}_{\vec{V}(G_3,3/2)} = V\vec{x}_0 + \frac{L_3}{2}\omega_b\,\vec{y}_3.$$

Son carré, avec $\vec{x}_0 \cdot \vec{y}_3 = -\sin\theta_b$ (figure de Q9) :

$$V(G_3, 3/0)^2 = V^2 + \frac{L_3^2}{4}\omega_b^2 - L_3 V \omega_b \sin\theta_b.$$

### Étape 2. Q18. Énergie cinétique de chaque pièce

- **Vis 1** (rotation autour de l'axe fixe $(O_0, \vec{x}_0)$, moment d'inertie $A_1$) : $E_c(1/0) = \frac{1}{2}A_1\omega_f^2$.
- **Ensemble 2** (translation) : $E_c(2/0) = \frac{1}{2}M_2V^2$.
- **Volet 3** (cas général, au centre d'inertie) : $E_c(3/0) = \frac{1}{2}M_3V(G_3, 3/0)^2 + \frac{1}{2}\vec{\Omega}(3/0)\cdot\overline{\overline{I}}(G_3, 3)\,\vec{\Omega}(3/0)$. Avec $\vec{\Omega} = \omega_b\vec{z}_0$ et la matrice diagonale : $\vec{\Omega}\cdot\overline{\overline{I}}\,\vec{\Omega} = C_3\omega_b^2$. Donc

$$E_c(3/0) = \frac{1}{2}M_3\Big(V^2 + \frac{L_3^2}{4}\omega_b^2 - L_3 V\omega_b \sin\theta_b\Big) + \frac{1}{2}C_3\omega_b^2.$$

- **Bielle 4** : masse négligeable, $E_c(4/0) = 0$.

### Étape 3. Q18. L'inertie équivalente $J_\{eq\}$

On somme et on remplace $V = \frac{p}{2\pi}\omega_f$ et $\omega_b = K_{cc}\frac{p}{2\pi}\omega_f$ :

$$E_c(\{1,2,3,4\}/0) = \frac{1}{2}\omega_f^2\Big[A_1 + \Big(\frac{p}{2\pi}\Big)^2\Big(M_2 + M_3 + K_{cc}^2\Big(\frac{M_3L_3^2}{4} + C_3\Big)\Big) - \Big(\frac{p}{2\pi}\Big)^2 M_3L_3K_{cc}\sin\theta_b\Big].$$

Par définition $E_c = \frac{1}{2}J_{eq}\,\omega_f^2$, d'où $J_{eq} = A_{eq} + B_{eq}\sin\theta_b$ avec

$$A_{eq} = A_1 + \Big(\frac{p}{2\pi}\Big)^2\Big[M_2 + M_3 + K_{cc}^2\Big(\frac{M_3L_3^2}{4} + C_3\Big)\Big], \qquad B_{eq} = -\Big(\frac{p}{2\pi}\Big)^2 M_3L_3K_{cc}.$$

Le terme en $\sin\theta_b$ vient du couplage entre la translation de la nacelle et la rotation du volet : $J_{eq}$ dépend de la position. (Pour la nacelle complète, on sommerait sur les 22 volets et les 4 vis.)

## Question 19

### Étape 1. Q19. Isolement, théorème et puissances extérieures

**Isolement** : $E = \{1,2,3,4\}$. **Théorème** : énergie cinétique (énergie-puissance) dans $R_0$ galiléen : $\frac{d}{dt}E_c(E/0) = P(\bar{E} \to E/0) + P_{\text{int}}$.

**Puissances extérieures** :

- flex-shaft $\to 1$ (couple pur) : $P = C_f\vec{x}_0 \cdot \omega_f\vec{x}_0 = C_f\,\omega_f$ ;
- air $\to 3$, en $O_2$ : $P = F_{\text{air}}\vec{y}_3 \cdot \vec{V}(O_2,3/0) + \frac{L_3}{2}F_{\text{air}}\vec{z}_3 \cdot \omega_b\vec{z}_0$. Or $\vec{V}(O_2,3/0) = V\vec{x}_0$ ($O_2$ est sur l'axe du pivot glissant), donc $P = F_{\text{air}}(-V\sin\theta_b + \frac{L_3}{2}\omega_b)$ ;
- pesanteur sur 1 : $G_1$ fixe, puissance nulle ; sur 2 : $-M_2g\vec{y}_0 \cdot V\vec{x}_0 = 0$ ; sur 3 : $-M_3g\vec{y}_0 \cdot \vec{V}(G_3,3/0) = -M_3g\frac{L_3}{2}\omega_b\cos\theta_b$ (car $\vec{y}_3 \cdot \vec{y}_0 = \cos\theta_b$) ;
- bâti $0 \to E$ par des liaisons parfaites (pivots, sphère-cylindre, glissière) : puissance nulle.

**Puissance intérieure** : liaisons 1-2, 2-3, 3-4 parfaites, donc $P_{\text{int}} = 0$.

### Étape 2. Q19. La relation entre $C_f$ et l'air

**Dérivée de l'énergie cinétique** : $J_{eq}$ dépend de $\theta_b$, donc du temps. Avec $\frac{dJ_{eq}}{dt} = B_{eq}\cos\theta_b\,\omega_b$ et $\omega_b = K_{cc}\frac{p}{2\pi}\omega_f$ :

$$\frac{d}{dt}\Big(\frac{1}{2}J_{eq}\omega_f^2\Big) = J_{eq}\,\omega_f\,\dot{\omega}_f + \frac{1}{2}B_{eq}K_{cc}\frac{p}{2\pi}\cos\theta_b\,\omega_f^3.$$

**TEC** : on égale à la somme des puissances, on remplace $V = \frac{p}{2\pi}\omega_f$ et on divise par $\omega_f \neq 0$ :

$$J_{eq}\,\dot{\omega}_f + \frac{1}{2}B_{eq}K_{cc}\frac{p}{2\pi}\cos\theta_b\,\omega_f^2 = C_f + \frac{p}{2\pi}\Big[F_{\text{air}}\Big(\frac{L_3K_{cc}}{2} - \sin\theta_b\Big) - \frac{M_3gL_3K_{cc}}{2}\cos\theta_b\Big].$$

**Lecture** : en régime quasi statique (inertie négligée), le flex-shaft doit fournir $C_f = -\frac{p}{2\pi}[F_{\text{air}}(\frac{L_3K_{cc}}{2} - \sin\theta_b) - \ldots]$. Ordre de grandeur pour un volet à $\theta_b = 85°$, sans le poids : $\frac{p}{2\pi} = \frac{8\times10^{-3}}{2\pi} \approx 1{,}3\times10^{-3}$ m/rad et $F_{\text{air}}(\frac{L_3K_{cc}}{2} - \sin\theta_b) \approx -188\times(0{,}42 - 1{,}00) \approx 109$ N, d'où $|C_f| \approx 0{,}14$ N · m par volet. La vis divise énormément l'effort : c'est ce qui permet d'utiliser un seul moteur.

**Le piège**

En Q19, oublier que $J_{eq}$ varie avec $\theta_b$ : la dérivée de $\frac{1}{2}J_{eq}\omega_f^2$ contient un terme en $\frac{dJ_{eq}}{dt}$.

**La méthode**

Inertie équivalente : exprimer toutes les vitesses avec un seul paramètre, sommer les énergies cinétiques, factoriser $\frac{1}{2}\omega^2$. Puis TEC sur l'ensemble : seules les actions qui « travaillent » apparaissent.

## Rappels de cours utilisés

- **Forme des matrices d'inertie.**
  - Un plan de symétrie matérielle $(O,\vec{x},\vec{y})$ annule les produits d'inertie contenant $z$ : $D = E = 0$.
  - Deux plans de symétrie orthogonaux : matrice **diagonale**.
  - Solide de révolution d'axe $(O,\vec{x})$ : diagonale, $B = C$, dans toute base contenant $\vec{x}$.
- **Liaison hélicoïdale.** Vis de pas $p$ (en mètre par tour) : un tour de rotation relative donne une translation de $p$. Donc

$$V = \frac{p}{2\pi}\,\omega \qquad (\omega \text{ en rad/s}).$$

- **Énergie cinétique d'un solide.**
  - Rotation autour d'un axe fixe $\Delta$ : $E_c = \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$.
  - Translation : $E_c = \frac{1}{2}Mv^2$.
  - Cas général, au centre d'inertie $G$ : $E_c = \frac{1}{2}M\,V(G)^2 + \frac{1}{2}\,\vec{\Omega}\cdot\overline{\overline{I}}(G)\,\vec{\Omega}$.

  **Inertie équivalente** : si tout s'exprime avec une vitesse $\omega$, $E_c = \frac{1}{2}J_{eq}\,\omega^2$.
- **Théorème de l'énergie cinétique.** Pour un ensemble $E$ de solides, dans $R_0$ galiléen :

$$\frac{d}{dt}E_c(E/R_0) = P(\bar{E}\to E/R_0) + P_{\text{int}}(E).$$

Puissance d'une action $\{\vec{R}\,;\,\vec{M}_A\}$ sur un solide $S$ : $P = \vec{R}\cdot\vec{V}(A, S/R_0) + \vec{M}_A\cdot\vec{\Omega}(S/R_0)$. Liaison parfaite : puissance intérieure nulle. Forme intégrée : $\Delta E_c = W_{\text{ext}} + W_{\text{int}}$.